

# 宇宙線物理学

常定芳基

2026 年 5 月 19 日



# 目次

|              |                              |           |
|--------------|------------------------------|-----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>Introduction</b>          | <b>7</b>  |
| 1.1          | Basics . . . . .             | 7         |
| 1.2          | エネルギースペクトル . . . . .         | 8         |
| <b>第 2 章</b> | <b>特殊相対論的運動学</b>             | <b>17</b> |
| 2.1          | 質量とエネルギーの等価性 . . . . .       | 17        |
| 2.2          | 4元ベクトルとローレンツ変換 . . . . .     | 19        |
| 2.3          | 相対論的な時間ののび . . . . .         | 21        |
| 2.4          | 特殊相対論でよく出てくる近似 . . . . .     | 21        |
| 2.5          | 計算練習 . . . . .               | 21        |
| <b>第 3 章</b> | <b>高エネルギー粒子と物質の相互作用</b>      | <b>27</b> |
| 3.1          | 電離損失 . . . . .               | 27        |
| 3.2          | 放射によるエネルギー損失 . . . . .       | 30        |
| 3.3          | 磁場中の電子：シンクロトロン放射 . . . . .   | 33        |
| 3.4          | 古典電子半径とトムソン散乱 . . . . .      | 35        |
| 3.5          | 物質中の光子のエネルギー損失 . . . . .     | 36        |
| 3.6          | チェレンコフ放射 . . . . .           | 36        |
| 3.7          | 電磁カスケード . . . . .            | 38        |
| 3.8          | 陽子、原子核同士の相互作用 . . . . .      | 38        |
| <b>第 4 章</b> | <b>粒子集団の記述と宇宙線の伝播</b>        | <b>41</b> |
| 4.1          | 連続の式、質量保存の式、電荷保存の式 . . . . . | 41        |
| 4.2          | 流速と強度 . . . . .              | 43        |
| 4.3          | 位相空間と分布関数 . . . . .          | 43        |
| 4.4          | いろいろな粒子輸送現象 . . . . .        | 46        |
| 4.5          | 粒子の加速・減速がある場合 . . . . .      | 54        |
| 4.6          | 宇宙線の伝播と加速の記述 . . . . .       | 54        |
| <b>第 5 章</b> | <b>宇宙線の直接観測</b>              | <b>57</b> |
| 5.1          | 直接測定可能な条件 . . . . .          | 57        |
| 5.2          | 宇宙線検出器 . . . . .             | 60        |
| 5.3          | 過去の代表的気球実験 . . . . .         | 63        |
| 5.4          | 現在の代表的な宇宙線直接観測 . . . . .     | 64        |

|               |                                           |            |
|---------------|-------------------------------------------|------------|
| 5.5           | 宇宙線直接観測最前線 . . . . .                      | 65         |
| <b>第 6 章</b>  | <b>空気シャワー</b>                             | <b>67</b>  |
| 6.1           | 空気シャワーの縦方向発達 . . . . .                    | 68         |
| 6.2           | 宇宙線原子核種による違い . . . . .                    | 70         |
| 6.3           | 空気シャワーの横方向発達 . . . . .                    | 70         |
| 6.4           | 空気シャワーの観測 . . . . .                       | 73         |
| <b>第 7 章</b>  | <b>天文学における時間と座標</b>                       | <b>79</b>  |
| 7.1           | 天文学における時間 . . . . .                       | 79         |
| 7.2           | 地球上の位置：世界測地系 . . . . .                    | 89         |
| 7.3           | 天体の位置の表し方 . . . . .                       | 91         |
| <b>第 8 章</b>  | <b>太陽系と太陽起源の宇宙線</b>                       | <b>101</b> |
| 8.1           | 太陽 . . . . .                              | 101        |
| 8.2           | 太陽系 . . . . .                             | 104        |
| 8.3           | 太陽圏 . . . . .                             | 106        |
| <b>第 9 章</b>  | <b>銀河系宇宙線</b>                             | <b>109</b> |
| 9.1           | 銀河系 . . . . .                             | 109        |
| 9.2           | 銀河磁場 . . . . .                            | 110        |
| 9.3           | 銀河系宇宙線 . . . . .                          | 111        |
| <b>第 10 章</b> | <b>銀河系宇宙線の起源</b>                          | <b>121</b> |
| 10.1          | 起源天体の必要条件 . . . . .                       | 121        |
| 10.2          | 銀河系宇宙線の超新星起源説 . . . . .                   | 126        |
| 10.3          | その他の候補 . . . . .                          | 128        |
| 10.4          | 宇宙線の加速 . . . . .                          | 129        |
| <b>第 11 章</b> | <b>超高エネルギー宇宙線</b>                         | <b>133</b> |
| 11.1          | 超高エネルギー宇宙線 . . . . .                      | 133        |
| 11.2          | 超高エネルギー宇宙線のエネルギースペクトル . . . . .           | 133        |
| 11.3          | 超高エネルギー宇宙線と宇宙背景放射との相互作用：厳密な取り扱い . . . . . | 138        |
| 11.4          | 超高エネルギー宇宙線の直進性、銀河系外磁場中での曲がり . . . . .     | 141        |
| 11.5          | 超高エネルギー宇宙線の観測 . . . . .                   | 142        |
| 11.6          | 高・超高エネルギー宇宙線の観測的研究の現状 . . . . .           | 150        |
| <b>第 12 章</b> | <b>宇宙線特有の話題</b>                           | <b>155</b> |
| 12.1          | ランダムウォークとレイリー解析 . . . . .                 | 155        |
| 12.2          | 等頻度法による空気シャワーの減衰の直接測定と組成推定 . . . . .      | 161        |
| <b>第 13 章</b> | <b>宇宙線中の電子、ガンマ線</b>                       | <b>163</b> |
| 13.1          | 宇宙線電子 . . . . .                           | 163        |
| 13.2          | 宇宙ガンマ線 . . . . .                          | 165        |





## 第 6 章

# 空気シャワー

前章の式 (5.1) で見たように、大気中の宇宙線の相互作用長は  $\Lambda \sim 60 \text{ g/cm}^2$  であり、大気の全厚さ  $\sim 1000 \text{ g/cm}^2$  に比べれば大変小さいため、宇宙線は大気中で原子核と必ず相互作用を起こす。するとパイ粒子の多重生成が起こる。生成されたパイ粒子はさらに次の相互作用を起こし、粒子の増殖が起こる。

宇宙線と大気原子核との相互作用で作られるパイ粒子には  $\pi^+, \pi^-, \pi^0$  の 3 種類がある。その他にも K 中間子や  $\rho$  中間子が作られることもあるが、数としてはパイが一番多い。

$$\text{Cosmic ray} + \text{Air nucleus} \rightarrow \pi^\pm + \pi^0 + K^\pm + \dots$$

静止した荷電パイ粒子  $\pi^\pm$  は寿命  $10^{-8}$  秒でミューオン  $\mu^\pm$  に崩壊するが、最初の相互作用で作られるパイ粒子はエネルギーが高くローレンツファクター  $\Gamma = E_\pi/m_\pi c^2$  の分だけ寿命が延びるため、次の相互作用を起こして核カスケードを生成する。やがてパイ粒子はエネルギーを失っていき、最終的にはミューオンに崩壊する（静止の場合の寿命は  $\sim 10^{-8}$  秒）。

$$\begin{aligned}\pi^- &\rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu \\ \pi^+ &\rightarrow \mu^+ + \nu_\mu\end{aligned}$$

ミューオンは静止していれば寿命  $10^{-6}$  程度で  $e^\pm$  に崩壊するが、エネルギーが高いので多くが崩壊しないまま地表に達する。静止質量は  $100 \text{ MeV}$  だから、例えば  $1 \text{ GeV}$  のミューオンはローレンツファクター  $\Gamma = E_\mu/m_\mu c^2 \sim 10$  で、寿命は  $10^{-5}$  秒程度にのびるので  $c \times 10^{-5} \text{ sec} \sim 1 \text{ km}$  ほどを走ることができる。ミューオンは電子に比較すると制動放射が起こりにくいので、エネルギー損失はほぼ電離のみである。ミューオンが崩壊するときは電子とニュートリノになる。

$$\mu^- \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e \quad (6.1)$$

$$\mu^+ \rightarrow e^+ + \bar{\nu}_\mu + \nu_e \quad (6.2)$$

原子核相互作用で生成されたパイオンのうち、中性パイ粒子  $\pi^0$  は寿命が  $10^{-16}$  秒と大変短く、エネルギーが高かったとしても実質的にはほぼ即時に崩壊して 2 個のガンマ線になる<sup>\*1</sup>。静止した  $\pi^0$  の静止質量は  $140 \text{ MeV}$  で、静止した  $\pi^0$  の崩壊であれば  $70 \text{ MeV}$  のガンマ線が 2 個できるが、元の  $\pi^0$  が高いエネルギーを持っていれば崩壊でできるガンマ線も高いエネルギーを持つ。物質中のガンマ線は電子対生成を起こし、さらに物質中の電子陽電子は制動放射によってガンマ線を出す。これが

<sup>\*1</sup> 例えば  $10^{15} \text{ eV}$  という超高エネルギーの中性パイオンが作られたとしても、ローレンツファクターは  $\sim 10^7$  で寿命は  $10^{-9}$  秒にしかない。これはたった数  $10 \text{ cm}$  走れるだけの時間である。

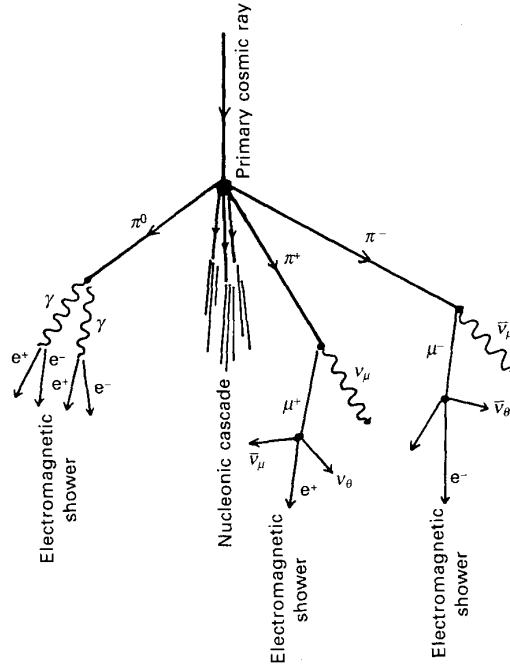


図 6.1 空気シャワーの模式図

繰り返され、電磁カスケードと呼ばれる、ガンマ線と電子陽電子の大群が生成される。

$$\begin{aligned}
 \pi^0 &\rightarrow \gamma + \gamma \\
 \gamma &\rightarrow e^+ + e^- \\
 e^\pm &\rightarrow e^\pm + \gamma \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

空気シャワーとは核カスケードと電磁カスケードの重ね合わせである（図 6.1）。

## 6.1 空気シャワーの縦方向発達

空気シャワーが大気中を伝わっていくあいだ、はじめ粒子数は増加していく。最も粒子数が多くなるときを最大発達と呼び、そのときの粒子数は、だいたい eV で測った宇宙線の一次エネルギーを  $10^9$  で割ったくらいである。例えば  $10^{14}$  eV の宇宙線の作る空気シャワーは、最大発達においては  $10^5$  程度の粒子数になる。もちろんこれは空気シャワーイベントごとにばらつく。最大発達以降は粒子のエネルギーが下がりそれ以上の粒子生成が起こらなくなるために粒子数は減少していく。このように大気上層から地上付近までの伝播におけるシャワー中の粒子の増減のことを**空気シャワーの縦方向発達**と呼ぶ。粒子生成が起こらなくなるタイミングは、電子のエネルギーが下がり、制動放射によってガンマ線が作られなくなるときである。電子は電離損失と制動放射によってエネルギーを失うが、電離はほぼ連続過程、制動放射は不連続過程で、空気中であれば平均的に  $X_0 \sim 37 \text{ g/cm}^2$  を走って 1 回の制動放射が起こる。 $X_0$  のことを**放射長** (radiation length) と呼ぶ。この間も電子は電離損失によって単位厚みあたり  $(dE/dX)^{\text{ion}} \sim 2 \text{ MeV}/(\text{g/cm}^2)$  のエネルギーを失うため、 $X_0$  走る間には約 80 MeV のエネルギーを失うことになる。これは、エネルギー 80 MeV 以下の電子は実質的に制動放射を起こせないことを意味する。このエネルギー  $E_c$  を**臨界エネルギー** (critical energy)

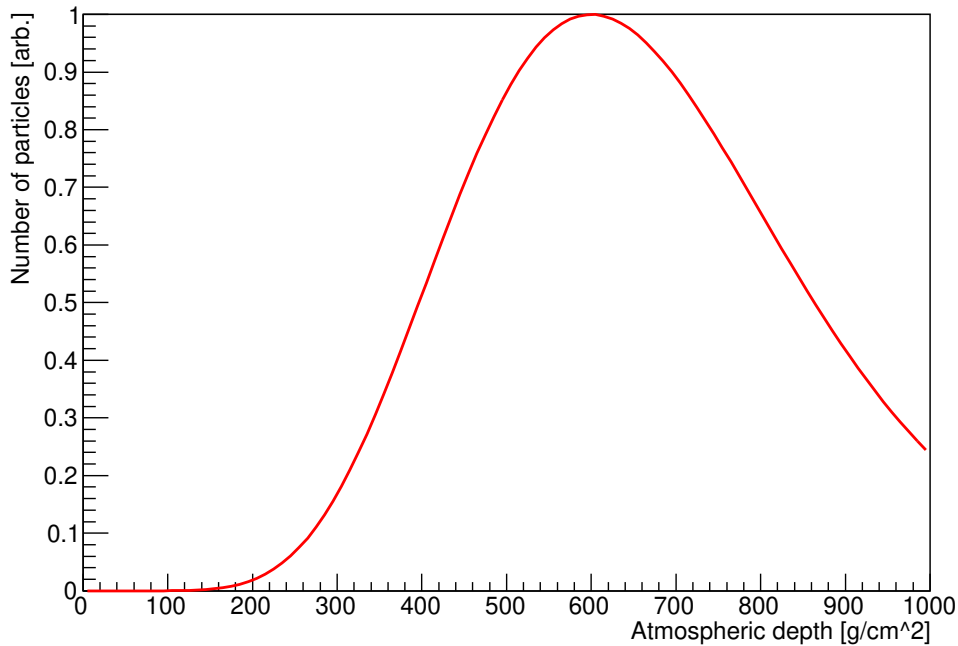


図 6.2 空気シャワーの縦方向発達 (GH 関数)

と呼び、電子の平均的エネルギーが臨界エネルギーを下回るとシャワーの粒子数増大が終わって減少に転ずることになる。最大発達を迎えた後のシャワー粒子のエネルギーは臨界エネルギー以下であると考えてよい。地表レベル（大気厚さ  $\sim 1000 \text{ g/cm}^2$ ）では一次エネルギーが  $10^{20} \text{ eV}$  のシャワーであっても既に減衰段階に入っており、地表に到達する電磁成分のエネルギーは臨界エネルギー以下である。ただし一般にミューオンはもっと高いエネルギーを持って地表に到達する。

空気シャワーの縦方向発達、すなわち大気厚さ  $X$  の関数としての粒子数の履歴  $N(X)$  は、Gaisser-Hilass 関数と呼ばれる次の関数でよく記述できる<sup>\*2</sup>。

$$N(X) = N_{\max} \left( \frac{X}{X_{\max}} \right)^{\frac{X_{\max}}{\lambda}} \exp \left( -\frac{X - X_{\max}}{\lambda} \right) \quad (6.3)$$

ここで  $X_{\max}$  は粒子数が最大になるところ（最大発達）での大気厚さである。 $\lambda$  は空気シャワー粒子の大気中での相互作用長。この式は理論的に導き出されるようなものではなく、「こうだろう」と書き下したらだいたい実験ともよく合ってた、という種類のものである。発達の初期では  $(X/X_{\max})^{X_{\max}/\lambda}$  が支配的で、粒子数が鼠算式に増える。 $X_{\max}$  を過ぎると  $\exp(-X)$  で指数関数的に減少する（図 6.2）。

空気シャワーの縦方向発達は元の宇宙線のエネルギーにも依存する。宇宙線のエネルギーが高ければ空気シャワー中の粒子のエネルギーも高く、大気の深いところまで粒子数増大が継続するため、特に  $X_{\max}$  は大きくなる。宇宙線のエネルギーと  $X_{\max}$  の変化のしかたがどうなるかを考えよう。ここでは簡単のため、まず最初の原子核相互作用が起こった後、中性パイオンの崩壊でガンマ線ができたところからスタートして考える。電子またはガンマ線は放射長  $X_0$  進んで1回の制動放射または電子対生成を起こす（電子対生成の平均自由行程は  $X_0$  と同程度である）。図 6.3 からわかるよう

<sup>\*2</sup> ここでは少し省略した形式にしている。

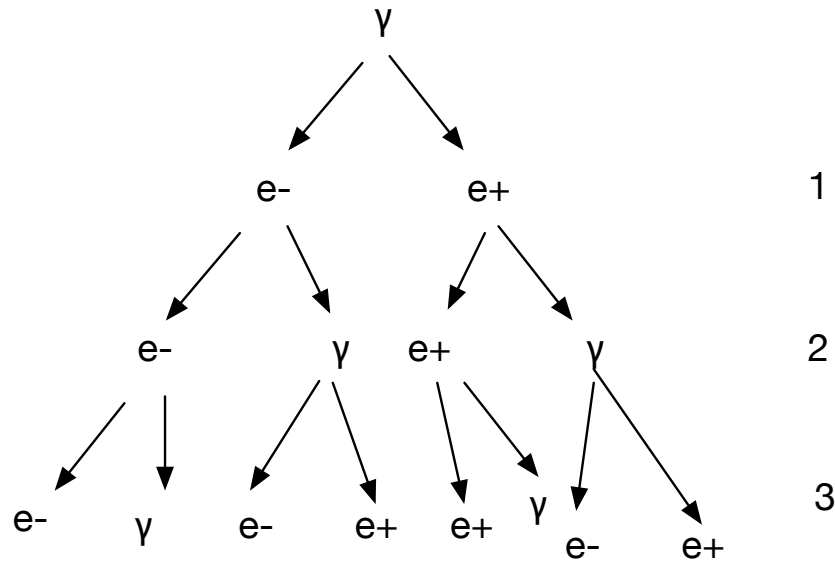


図 6.3 カスケードでの粒子数の増え方

に、 $n$  回のステップでは粒子数は  $N \sim 2^n$  のように増える。 $n_{\max}$  回目のステップで最大発達  $N_{\max}$  になったとすれば  $N_{\max} \sim 2^{n_{\max}}$ 、つまり  $n_{\max} = \ln N_{\max} / \ln 2$  である。最大発達での粒子数  $N_{\max}$  は宇宙線の 1 次エネルギー  $E$  に比例し、 $X_{\max} \sim n_{\max} X_0$  と考えられるので、 $X_{\max} \propto \ln E$  のように変化する。観測によると、宇宙線のエネルギーが 1 桁上がるごとに  $X_{\max}$  は  $50 \sim 60 \text{ g/cm}^2$  ずつ大きくなる。

## 6.2 宇宙線原子核種による違い

宇宙線は陽子や原子核であるが、もとの宇宙線が何であったかによって、空気シャワーの縦方向発達の様子、特に  $X_{\max}$  は変化する。宇宙線が陽子であった場合と質量数  $A$  の原子核であった場合では、原子核の場合の方が大気との相互作用の断面積は大きくなる（原子核の断面積はだいたい  $A^{2/3}$  でスケールする）。したがって宇宙線が大気に入射したとき、重い原子核のほうが最初の相互作用が高い高度で起こりやすく、シャワーの発達が早く始まる。またエネルギーが同じ陽子と原子核では、核子あたりのエネルギーは原子核の場合の方が小さい ( $E/A$ )。そして粗い近似では、エネルギー  $E$  の原子核  $A$  の作る空気シャワーは、エネルギー  $E/A$  の陽子を作る空気シャワー  $A$  個の重ね合わせと考えることができる。したがってエネルギー  $E$  の原子核  $A$  の宇宙線の作るシャワーの  $X_{\max}$  は、エネルギー  $E/A$  の陽子のシャワーの  $X_{\max}$  に近くなる。これはエネルギー  $E$  の陽子を作るシャワーの  $X_{\max}$  よりも小さい。この 2 つの理由により、宇宙線原子核の作るシャワーは早く発達して早く減衰し、 $X_{\max}$  は小さくなる。前節の議論において  $E \rightarrow E/A$  とすれば、やはり  $X_{\max}$  は  $A$  が大きいほど小さくなる。

## 6.3 空気シャワーの横方向発達

粒子同士が相互作用するとき、正面衝突したとしても必ず横方向の運動量を持つ。電子は多重散乱を受けるし、結果的に空気シャワーは「棒」のようなものではなく、粒子は円盤状に分布する (6.4)。

空気シャワーの到来方向のベクトルを長く伸ばしたものを空気シャワー軸と呼び、粒子はこれに垂直な空気シャワーディスク内に分布するわけである。 $10^{15}\text{eV}$  の宇宙線による空気シャワーであれば、横方向の広がりはずっと  $100\text{m}$  程度である。なおシャワーディスクは完全なる平面ではなく、粒子が軸から離れるにつれて時間的に遅れをもった円錐状またはある曲率をもったものになる。さらに各地点で粒子は同時に到来するわけではなくある程度のばらつきを持って到来するため、これはシャワーディスクが厚みを持っていると考えることができる。その厚みも一定ではなく、シャワー軸から離れるごとに厚みが増す傾向がある。ただしその厚みは横方向の広がりには比べれば小さく、「ディスク」と表現することがおかしいようなものではない。

またシャワーディスク内ではシャワー軸に近いほど粒子がたくさん分布し、シャワー軸から離れるほど、シャワーディスクの周辺部分へ行くほど粒子分布は少なくなる。このようにシャワー粒子が横に広がることを**空気シャワーの横方向発達**と呼ぶ。荷電粒子群の多重散乱による広がり、シャワー軸に対する散乱角  $\theta$  のランダムウォークとして記述できるであろう。すなわち粒子が大気の厚さ  $X$  を通過した時の広がり程度の程度は散乱角の 2 乗平均の平方根  $\sqrt{\langle\theta\rangle}$  で与えられ、それは  $\sqrt{X}$  に比例する。また散乱角は粒子のエネルギーに反比例すると考えられるので、 $\sqrt{\langle\theta\rangle} = E_s/E\sqrt{X}$  と書ける。ここで  $E_s = \sqrt{4\pi\alpha m_e c^2} = 21\text{ MeV}$  である。電子のエネルギーの代表値として臨界エネルギー  $E_c$  を取り、1 放射長  $X_0$  だけ進んだ時の横方向の広がり  $r_0 = (E_s/E_c)X_0 \sim 9.4\text{ g/cm}^2$  を**モリエール長**と呼び、地表レベルでは約  $74\text{ m}$  となる。

シャワー粒子の横方向分布は、空気シャワーの軸からの距離  $r$  の関数として次の Nishimura-Kamata-Greisen 関数 (NKG 関数) でよく表される：

$$f(r; r_0, s) = C(s) \left( \frac{r}{r_0} \right)^{s-2} \left( 1 + \frac{r}{r_0} \right)^{2-4.5} \quad (6.4)$$

$C(s)$  は積分  $\int_0^\infty 2\pi x f(x) dx$  が 1 になるような規格化定数である ( $x = r/r_0$ )<sup>\*3</sup>。  $s$  はシャワーエイジと呼ばれるパラメータで、発達ははじめが  $s = 0$ 、最大発達で  $s = 1$  に取られる。NKG 関数  $f(r)$  を用いると、シャワー軸からの距離  $r$  の関数としての粒子数の面積密度  $\rho(r)$  は

$$\rho(r) = \frac{N_e}{r_0^2} f(r; r_0, s) \quad (6.5)$$

で与えられる。  $N_e$  はシャワー中の全粒子数でスケールしている。

NKG 関数は横方向分布の形として  $s$  という 1 つのパラメータを持っているが、観測によると NKG 関数ではうまく表せないケースもあり、慣習的には 2 パラメータを使った以下のような式がよく用いられる。

$$f(r; r_0, s) = C(s) \left( \frac{r}{r_0} \right)^{-\alpha} \left( 1 + \frac{r}{r_0} \right)^{-\beta+\alpha} \quad (6.6)$$

一般に  $f(r)$  は  $r$  の減少関数なので  $\alpha, \beta > 0$  に取る。この関数は  $r \ll r_0$  では  $\left(1 + \frac{r}{r_0}\right)^{-\beta+\alpha} \sim 1$  であるので  $f(r) \propto r^{-\alpha}$  のように振る舞い、  $r$  の大きいところでは  $\left(1 + \frac{r}{r_0}\right)^{-\beta+\alpha} \sim \left(\frac{r}{r_0}\right)^{-\beta+\alpha}$  なので  $f(r) \propto r^{-\beta}$  のように振る舞う。

### 6.3.1 空気シャワーディスクの時間構造

図 6.4 で模式的に示されているように、空気シャワー中の粒子群は平面上または板状に分布しているものの、実際には中心から離れるにしたがって到着が遅れる曲率構造を持っている。これはシャ

\*3 ちゃんと計算すると  $C(s) = \Gamma(4.5 - s)/2\pi\Gamma(s)\Gamma(4.5 - 2s)$  となる。ここで  $\Gamma(s)$  はガンマ関数。

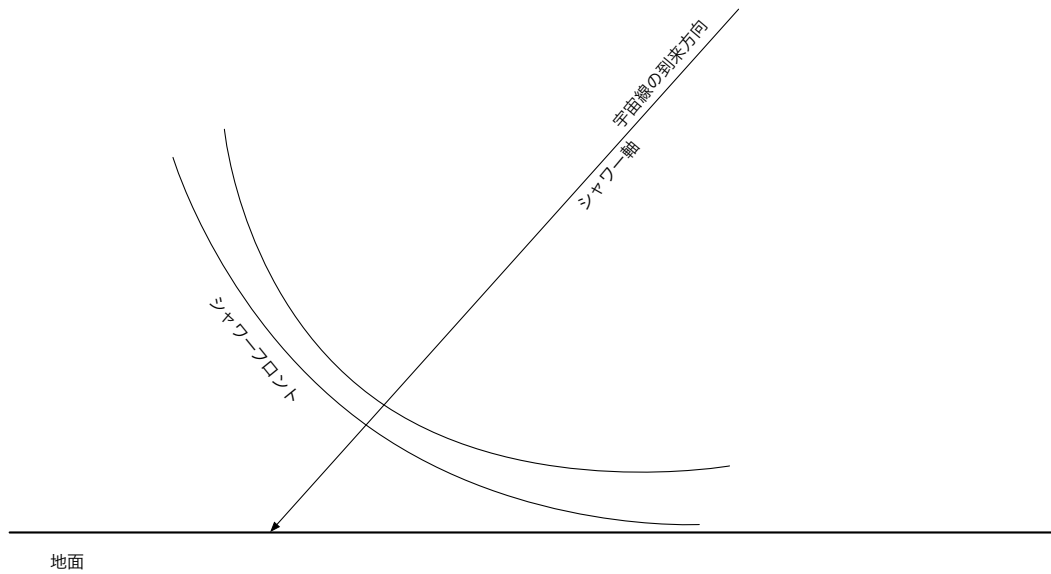


図 6.4 空気シャワーディスク

シャワー軸から離れた粒子ほど長いパスを通して到来するからと解釈できる。空気シャワー観測のデータ解析においては、各検出器の粒子到着時刻を用い、まずはシャワーを平面と近似して到来方向を仮決定し、その後にシャワー面の構造を考慮しながら方向の決定を改善していくという手法がよく使われる。シャワーを平面としたときからの時間遅れをシャワー中心からの距離  $r$  の関数として表すシャワーの時間構造を表す式として、直線近似 (円錐近似) や 2 次関数による近似、またはある距離  $r_0$  まではほぼ定数で  $r > r_0$  では  $r^\delta$  で変化するという  $\propto (1 + r/r_0)^\delta$  という式などがよく用いられる。1990 年代に山梨県で行われていた東京大学宇宙線研究所の AGASA (Akeno Giant Air Shower Array, 明野広域空気シャワー観測装置) では  $r_0 = 30 \text{ m}$ ,  $\delta \sim 1.5$  という結果が得られていた<sup>\*4</sup>。

### 6.3.2 空気シャワーのモンテカルロシミュレーション

空気シャワー中の粒子数や横方向の広がりなどは、ある程度までは (半) 解析的な計算によって概算することはできる。しかしシャワー中の粒子種ごとの数、観測高度の様々な点での粒子数密度など、より詳細な情報までを求めるには限界がある。空気シャワーはきわめて多数の粒子の生成や消滅をとともなう複雑な現象であり、また事象ごとにシャワーの発達にはゆらぎ (fluctuation) によって少しずつ異なるため、その様子を解析的に書き表すことは現実的ではない。このような場合は現象を適切にモデリングした上で、現実世界で起こっているであろうことをコンピュータ上で再現するシミュレーションの手法が有効である。特にゆらぎの効果を取り入れるために乱数を用いたコンピュータシミュレーションのことをモンテカルロシミュレーションと呼び<sup>\*5</sup>、空気シャワー実験においても昔からそのためのプログラムが開発されてきた。空気シャワーシミュレーションプログラムでは、大気上空での宇宙線と大気中の原子核の最初の相互作用の起こる高度、生成されるパイ粒子や K 粒子などの 2 次粒子とさらに次の相互作用による粒子生成、エネルギー損失や崩壊など、我々の持っている物理学の知識を総動員して全てのプロセスを追跡する。相互作用の断面積や相互作用あたり生成される粒子

<sup>\*4</sup> これらの数字はある観測高度においてのみ妥当な値である。異なる高度で行う実験では、観測されるシャワーの発達段階が異なり、 $r_0, \delta$  も一般に異なる値となる。

<sup>\*5</sup> 研究の現場では慣習的に単に「モンテカルロ」と呼ばれることも多い。

数 (多重度) などは加速器実験で得られたデータを援用する。 $10^{18}$  eV 以上の超高エネルギー宇宙線のシミュレーションの場合は、加速器では実現できない相互作用エネルギーでありそのような高エネルギーでのハドロン相互作用はいまだによくわかっていないため、低エネルギー側の加速器のデータを外挿した相互作用モデルを開発して使用する。シミュレーションプログラムのユーザは、一次宇宙線の原子核種、エネルギー、到来方向と、高度などの観測者の条件をインプットとして与える。指定された高度までのシャワーの発達を追い、その高度での全粒子の位置と運動量を出力するような計算は「フルモンテカルロ」などと呼ばれることがある。指定した高度だけでなく、そこに到達するまでの各高度ごとの発達の様相を出力できるようになっているものもある。一般にフルモンテカルロの計算はコストが大きい。例えば  $10^{19\sim 20}$  eV の宇宙線から発生する空気シャワーであれば最大発達における粒子数はざっと  $10^{10}$  個である。このような大量の粒子の生成や伝播を追うのには近年の高速のコンピュータを用いてさえ大変な計算時間を要し、またその個々の粒子の位置や運動量を全て出力して保存するには大きなデータ容量も必要となる。

## 6.4 空気シャワーの観測

エネルギーが  $E > 10^{12}$  eV であるような宇宙線は到来頻度が小さいため、大気圏外での直接観測は実質的に不可能であり、空気シャワーを観測することになる。空気シャワーは広がりを持って到来するため、検出器を大型にする必要はなく、ただし数をたくさん用意して設置しておく。空気シャワー検出を目的とした、粒子検出器を地表は高山などに多数設置したものを空気シャワーアレイと呼ぶ。空気シャワーアレイは地表に到達した粒子全てを検出できるわけではもちろんないが、ある間隔ごとに検出器を設置してそこでの粒子数や到来時刻などを記録する。できるだけ空気シャワーの最大発達付近で観測することが望ましいことから、観測対象とする 1 次宇宙線のエネルギーに応じて、空気シャワーアレイを建設する高度と場所を適切に選定するとともに、設置する検出器の間隔も最適化する必要がある。例えば  $10^{15}$  eV の宇宙線のつくる空気シャワーは高山では 100 m ほどの広がりを持ち、 $10^{20}$  eV の宇宙線のつくるシャワーの広がりには地表高度では数 km 程度にもなる。個々の検出器は  $1 \sim 3 \text{ m}^2$  の大きさのものが一般的である。現在では数 10 台から 1000 台以上の検出器を用いた実験が各地で行われている。

### 6.4.1 空気シャワーの到来方向決定

複数の検出器で粒子が検出されると、粒子の到来時刻はシャワー軸の傾きによって決まっている。したがって各検出器の到来時刻の差がわかれば到来方向がわかる。例えば  $10^{15}$  eV の宇宙線をターゲットとすると、横方向の広がりにはざっと 100 m であるので、若干恣意的だが  $L = 30 \text{ m}$  間隔で検出器を設置したとしよう (図 6.5)。天頂角  $\theta$  でシャワーが到来した場合、シャワーディスクは平面であると近似すると、隣り合う検出器での粒子到来時刻の差は

$$c(t_2 - t_1) = L \sin \theta \quad (6.7)$$

であり、極端な場合として真横  $\theta = 90^\circ$  から来た場合は  $t_2 - t_1 = L/c = 30 \text{ m} / (3 \times 10^8 \text{ m/s}) = 100 \text{ ns}$  となる。したがってナノ秒の精度の時刻測定ができれば到来方向の測定が可能となる (これは技術的には難しくない)。実際には空気シャワーディスクは平面ではなく、曲線構造を考慮に入れたデータ解析を行う必要がある。

空気シャワー到来方向の決定精度の評価の方法は、空気シャワーシミュレーションによる方法、「検出器群スプリット」による方法などがある。前者はコンピュータを用い、ある到来方向から大気に

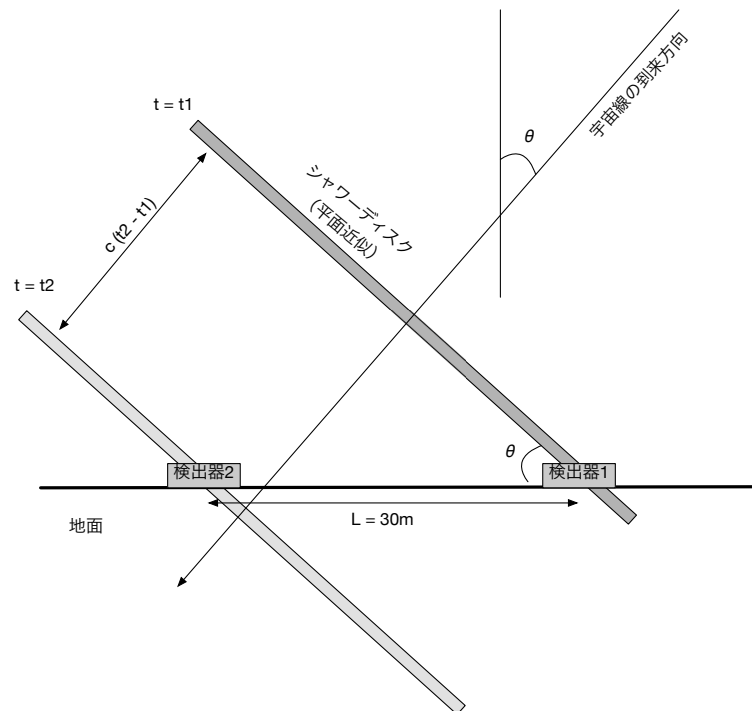


図 6.5 空気シャワーの到来方向を知るには？

入射した宇宙線という条件で擬似空気シャワー事象を生成し、地表への粒子到来時刻を計算する。これを擬似的な観測データと解釈して到来方向を決定し、元のシミュレートした空気シャワーの到来方向とのずれを調べる。後者は、検出器群またはデータ群を 2 つに分けて独立に解析することによって何かを評価するという、実験物理学においてはしばしば用いられる手法の応用である。ここでは粒子が入射した検出器の数  $N$  によって到来方向の決定精度は  $1/\sqrt{N}$  だけ良くなるということを利用する。各事象について、検出器群を空間的な偏りが出ないように  $N/2$  台ずつの 2 つのグループに分け、それぞれのグループの検出器の  $N/2$  個の時刻情報のみを使って独立に到来方向を決定する。得られた方向のずれの分布はある幅をもつはずであるが、それを  $1/\sqrt{2}$  したものが検出器  $N$  台の空気シャワーアレイの到来方向決定精度である。

チベット高原に建設された「チベット AS $\gamma$  実験」は角度決定精度のよい空気シャワーアレイとして知られ、太陽系外から到来する宇宙線が月や太陽によって遮蔽されることによる「影」を観測することができている (図 6.6)。地球から見た太陽と月の視直径はどちらも  $0.5^\circ$  程度であるが、空気シャワー観測装置の到来方向決定精度が  $1^\circ$  程度あれば、太陽や月の方向から到来する宇宙線の数、それ以外の方向からの宇宙線よりも有意に少ない「影」が観測できる (精度が悪ければ影は全く見えない)。逆に、影の見え方から観測装置の到来方向決定精度を評価することもできる。

#### 6.4.2 空気シャワーのエネルギー決定

空気シャワーの最大発達時の粒子数  $N_{\max}$  はエネルギーに比例することが知られている。したがって最大発達点において観測が行えれば、各検出器の粒子数を関数 (6.6) でフィットし、全粒子数  $N_{\max}$  を求めることによって宇宙線のエネルギーが決められる。しかし一般に観測にかかったときの空気シャワーはいつも最大発達にあるわけではなく、実際には減衰段階に入ったところで検出されるのが普通であり、直接測定できるのはあくまでも地表レベルでのシャワー発達のある段階での総粒子

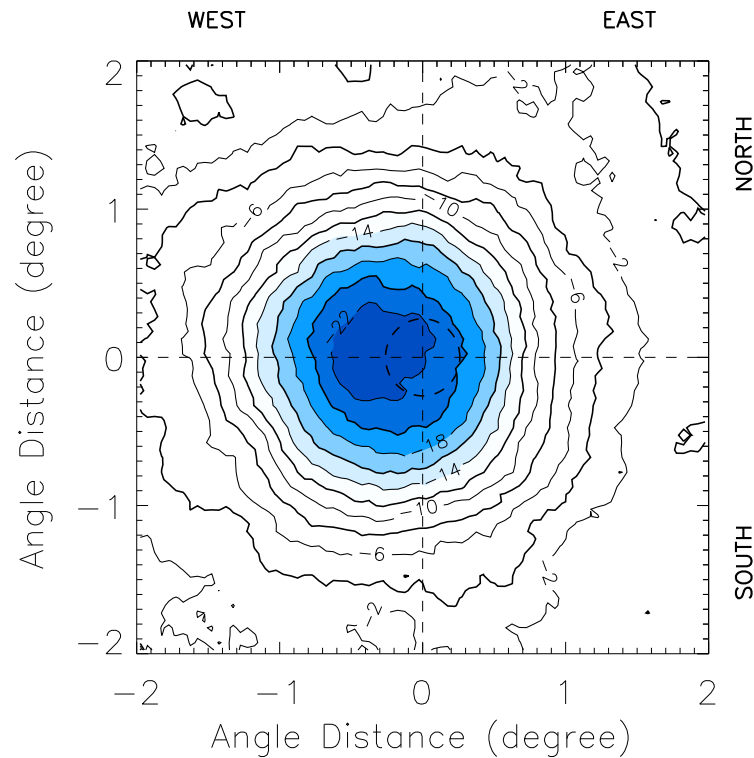


図 6.6 チベット空気シャワーアレイで観測された 3 TeV 宇宙線の「月の影」(チベット AS  $\gamma$  実験グループ提供). 観測日数は 316 日. 縦軸と横軸は実際の月の位置からの角距離, 等高線は宇宙線の欠損量(有意度  $\sigma$ )を表す. 地球から見た月の視直径は約  $0.5^\circ$  であり, 観測された影のわずかな広がりから, この空気シャワーアレイの角度決定精度は  $0.9^\circ$  と評価された. 影の中心は実際の月の位置から  $0.23^\circ$  西にずれており, これは地磁気の影響によってよく説明できる.

数である。このような場合、空気シャワーアレイのデータだけでエネルギーを決定するには実験データや空気シャワーシミュレーションとの比較などによってその実験ごとに手法を開発する必要がある。考えられるものとしては

- 元々の NKG 関数はエイジパラメータ  $s$  を含む。つまりシャワー粒子の横方向分布は空気シャワーの発達段階によって変化する。したがって横方向分布の形より空気シャワーが発達のどの段階にあったかを推定し、地表レベルでの粒子数から最大発達での粒子数を推定する。
- 空気シャワーモンテカルロシミュレーションを事前に行い、あるエネルギーの空気シャワーが到来すると、その実験サイトの高度ではどのくらいのシャワー粒子数となって観測されるかを前もって知っておく。なおこの方法では、エネルギーが低くて減衰段階にあるシャワーと、エネルギーが高くまだ最大発達を迎えていないシャワーが同じ粒子数で観測される場合がある。このようなときはシャワーの横広がりの方で区別がつくほか、エネルギースペクトルは power-law で非常に急なので、後者（エネルギーの高い方）は確率的に起こりにくい。

### 6.4.3 大気蛍光望遠鏡を用いる方法

伝統的に、空気シャワー観測は空気シャワーアレイによって行われてきたが、1990 年代以降は、空気シャワー中の荷電粒子が大気中の分子を励起し、この分子の出す蛍光を検出することによって空気

シャワー観測を行う手法が実用化されている。1° 程度の狭い視野を持たせた光電子増倍管を多数用意して「カメラ」を構成し、空気シャワーが到来したときに発せられる大気蛍光をとらえて写真を撮るように検出する。発生する大気蛍光の光子数は、シャワー中の荷電粒子群の電離損失量に比例することがわかっているため、大気蛍光の明るさは荷電粒子数に比例すると考えてよく、空気シャワーの縦方向発達を直接観測できる。特に  $X_{\max}$  を決定できるため、宇宙線の原子核種を同定できるという強みがある。このように地表レベルでの情報しかえられない空気シャワーアレイに対して大きなメリットがあるが、1) 多数の光電子増倍管や集光用の鏡が必要でコストがかかる 2) 月がなく、雲も霧もかかっていない夜しか観測できないというデメリットもある。空気シャワーアレイは装置のメンテナンスが完璧であれば昼夜を問わず 100% の時間が観測可能であるが、大気蛍光望遠鏡の場合は観測を行えて 12%、さらに大気条件のよいものを選び出すとせいぜい 8% くらいにしかない。

空気シャワー中の粒子（群）による単位エネルギーあたりの蛍光発生数を  $\alpha$  とすると、1 個の電子が大気中を  $\Delta X$  だけ走ったときに発生する大気蛍光は

$$\Delta f = \alpha \left( \frac{dE}{dX} \right)^{\text{ion}} \Delta X \quad (6.8)$$

である。空気シャワーが縦方向発達し、大気厚み  $X$  において  $N(X)$  個の荷電粒子があったとすれば、全ての荷電粒子の軌跡を全て足しあげたものは  $\int N(X)dX$  で与えられる。よって発生する全大気蛍光数は

$$F = \int \alpha \left( \frac{dE}{dX} \right)^{\text{ion}} N(X)dX \quad (6.9)$$

となる。宇宙線の縦方向の発達  $N(X)$  が測定できていれば、 $\int (dE/dX)N(X)dX$  は大気中でのシャワー粒子の全エネルギー損失、つまりシャワー粒子の全エネルギー、ひいては一次宇宙線のエネルギーにほかならず、 $F/\alpha$  で宇宙線のエネルギーが決定できることになる。

ただしシャワー中のエネルギーのうち、約 10% はニュートリノなど中性で大気の発光に影響しない粒子によって担われているため、その補正は必要である。

### 空気シャワーアレイと大気蛍光法の比較

地表にシンチレーション検出器または水チェレンコフタンクなどを並べた空気シャワーアレイによる宇宙線の観測と、大気蛍光望遠鏡による観測の比較を確認しておこう。既に述べたように、空気シャワーアレイではほぼ 100% の稼働率が期待できるが、月がなく天候もよい夜間しか観測の行えない大気蛍光法の稼働率はせいぜい 10% である。それでもなお大気蛍光法が重要である理由は、前述した空気シャワーの縦方向発達が観測でき  $X_{\max}$  が決定できることのほかに、宇宙線のエネルギーを「正確に」求められることにある。

空気シャワーアレイの観測データから空気シャワーサイズなどを計算し、宇宙線のエネルギーに換算するには、モンテカルロシミュレーションによる空気シャワー現象のコンピュータ実験を援用する必要がある。しかし現状で我々は、超高エネルギーの宇宙線が大気に入射して大気中の原子核と相互作用を起こしたときに何が起こるのかを、完全には理解していないのである。したがって相互作用の断面積や粒子発生の多重度などはより低エネルギーの実験データを用いた外挿やハドロン相互作用のモデルによる予想に頼らざるを得ない。またそのような高エネルギーのハドロン相互作用モデルは複数提案されているが、そこからの予想は必ずしも一致していない。したがって空気シャワーアレイのデータを用いた宇宙線のエネルギー決定には、我々の空気シャワー現象の理解の不完全さに由来する不確定性が避けられない。

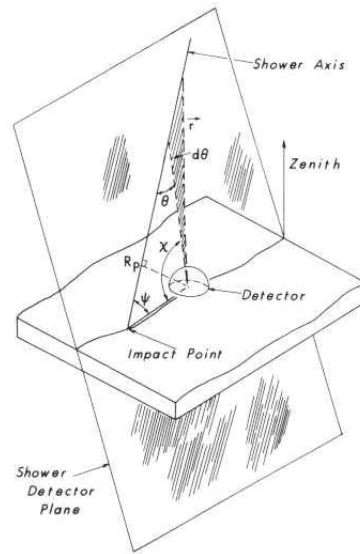


図 6.7 大気蛍光望遠鏡による空気シャワー検出の原理. 各光電子増倍管に  $1^\circ \sim 数^\circ$  の視野を持たせ、仰角  $\chi$  で夜空へ向ける. 様々な方向へ向けた光電子増倍管で同時検出することにより、空気シャワーの軌跡をとらえることができる.

いっぽう大気蛍光法では、発生する大気蛍光の光子数は、シャワー中の荷電粒子のエネルギー損失量のみで決まっており、ハドロン相互作用の詳細にはよらないと考えられている. 大気蛍光法は、実はカロリメータ（熱量計）の原理の応用である. 物体の持っている熱量を測定するとき、その物体を水中に投下し、水の温度上昇を測定すれば、水の熱容量がわかっているため物質が水中で放出した熱量が測定できる. 大気蛍光法では、大気の発光効率がわかっているため、大気中で発生した蛍光量を測定すれば、シャワー中の荷電粒子のエネルギー損失量がわかり、したがって元の宇宙線のエネルギーが計算できる. ここではハドロン相互作用モデルに依存する空気シャワーのモンテカルロシミュレーションは必要とされないのである. 大気蛍光法による宇宙線観測は、夜間の検出器運用、大気透明度の測定などいろいろな困難はありつつも、1990 年代以降は連綿と実験的努力が続けられている.

## 参考文献

- 小田稔「宇宙線」裳華房
- Rao and Sreekantan, "Extensive Air Showers", World Scientific (1998)
- 井上、小山、高橋、水本編、常定ほか著「宇宙の観測 III 第 2 版」、シリーズ現代の天文学、日本評論社 (2019)

# 索引

aperture, 60

exposure, 60

GZK カットオフ, 136

V. Hess, 7

NKG 関数, 71

power-law, 8

位相空間, 44

色温度, 102

Wolf-Rayet 星, 129

渦巻き銀河, 109

宇宙背景放射, 110

うるう年, 88

うるう秒, 81

SI 秒, 80

エネルギースペクトル, 8

オールとの雲, 105

回帰年, 88

拡散, 50

拡散係数, 50

カロリメータ, 62

軌道傾斜角, 104

逆コンプトン効果（散乱）, 34

協定世界時 (UTC), 81

強度 (intensity), 8, 43

銀河円盤, 109

銀河系, 109

銀河座標, 98

銀河磁場, 110

空気シャワー, 40, 68

クライン-仁科の式, 35

グレゴリオ暦, 88

恒星時, 93

恒星日, 87

光電効果, 36

国際原子時, 80

古典電子半径, 35

コロナ, 103

コロナ質量放出, 103

コンプトン効果（散乱）, 35, 36

歳差, 95

最小電離損失, 28

座標時, 81

時角, 93

視恒星時, 97

視赤緯, 97

視赤経, 97

修正ユリウス日 (MJD), 86

主系列星, 104

シュテファン-ボルツマンの法則, 101

春分点, 94

準惑星, 104, 105

章動, 95, 96

ショック加速理論, 131

シンクロトロン放射, 33

真の春分点, 97

星間空間, 107

星間物質, 110

静止質量, 17

制動放射, 31, 68

世界時, 79

赤緯, 92

赤道傾斜角, 105

赤道傾斜角（黄道傾斜角）, 94

赤経, 92

組成, 13

大気蛍光法, 75

太陽, 101

太陽系外縁天体, 105

太陽圏, 107

太陽光度, 101

太陽黒点, 102

太陽定数, 101

太陽年, 88

太陽風, 103

縦方向発達（空気シャワーの）, 69

チェレンコフ放射, 36

地球時, 81

地方恒星時, 94

中性子星, 128

超新星, 126

超新星残骸, 124

超新星爆発, 104, 110

調和解析（レイリー解析）, 157

TAI, 80

TCG（地心座標時）, 83

TCB（太陽系座標時）, 84

電磁カスケード, 38, 68

電子対生成, 36

電離損失, 27, 68

東西効果, 7

トムソン散乱, 34

トムソン散乱の断面積, 35

白色矮星, 104

破碎, 112

破碎反応, 111

反恒星日, 161

ブランク分布, 45  
フレア, 103

平均恒星時, 97  
平均春分点, 96, 97  
平均赤緯, 97  
平均赤経, 97  
平均太陽時, 79  
ヘリオポーズ, 107

放射長, 32, 68

マクスウェル分布, 44

ミューオントモグラフィ, 32

モリエール長, 71

UT1, 79  
ユリウス世紀, 86  
ユリウス日 (JD), 86  
ゆりうすれき, 88

横方向発達 (空気シャワーの), 71

ラーモアの公式, 30  
ラーモア半径, 123  
ランダウ分布, 30

Leaky Box モデル, 47  
力学時, 81  
流速 (flux), 10, 41  
臨界エネルギー, 32, 69

レイリー分布, 155

ローレンツ因子, 17, 67  
ローレンツ変換, 19

惑星間空間, 107  
惑星状星雲, 104